

화면에서는 되고 파일에는 안 들어가는 것

작성 2026-09-03 기준 FE v3.2.8 확인 api.semojum.app 실측 대상 점역사 · BE · AI · braille-assist

판면(화면)과 내려받는 파일이 어긋나는 자리를 모았습니다. 점역사가 **파일을 받고 나서야** 알게 되는 것이 가장 나쁘므로, 각 항목마다 **왜 그런지**와 **앱이 어디서 알리는지**를 함께 적습니다. 항목 번호는 리포의 SERVER-REQUIREMENTS-3.3.0.md를 따릅니다.

한눈에			
번호	무엇이	막힌 곳	풀리는 조건
1	쪽바꿈 <!쪽바꿈>	조판 라이브러리	표식 해석 (L-2)
2	구간 꼬리말 <!꼬리말:...>	조판 라이브러리 BE	표식 해석 + 점역 (L-3)
3	편집 중에 바꾼 조판 설정 전부	API BE	조판 옵션 수정 API
4	점역 옵션 (등급 · 영어 · 혼용)	변환 BE AI	값을 변환에 신기 (S-2-S-3)

1 쪽바꿈 <!쪽바꿈> braille-assist

화면(판면)	내려받는 .brf
그 자리에서 면이 갈린다	표식이 점자 글자로 찍히고 면은 갈리지 않는다

```
7 -----#b
8 (003C)(0021)(CABD)(BC14)(AFC8)(003E) #b,.x ;s',.r .&obcoi4
```

- 왜 파일은 BE가 **braille-assist(java)**로 만든다. 그 라이브러리에 **쪽바꿈이라는 개념이 없다** — buildPages가 표식을 모르는 글자로 보고 본문에 그대로 흘린다.
- 왜 FE가 못 메우나 화면은 FE가 표식에서 토막을 나눠 각각 조판해 면을 가른다. 같은 일을 파일에서 하려면 BE가 그 규칙을 다시 구현해야 하고, 그러면 조판 규칙의 단일 출처가 둘이 된다.
- 파급 표식 줄이 본문 한 줄을 차지하므로 그 뒤 줄 흐름이 통째로 밀린다 — 틀린 자리에 표식이 하나 찍히는 정도가 아니라 그 뒤 면 수가 화면과 달라진다.
- 서버에 도착은 하나 한다. PUT /api/jobs/{id}/pages/{n}/elements가 표식 블록을 그대로 받아 저장한다(2026-09-03 실측 200). 해석만 없다.
- 필요한 것 buildPages가 표식 줄을 만나면 남은 줄을 채우고 다음 면으로 넘어가는 것. python · ts · java 세 구현과 vectors.json을 한 PR로.

2 구간 꼬리말 <!꼬리말:...> braille-assist BE

화면(판면)	내려받는 .brf
페이지행에 점자로 찍힌다 (v3.2.8부터 · 임시 점역기)	표식이 글자로 찍히고, 페이지행에는 업로드 때 정한 전체 꼬리말만 들어간다

```
14 (003C)(0021)(AF2C)(B9AC)(B9D0)(003A)(C81C)(0033)(C7A5) (D568)(C218)(003E) #c,.x ...
```

- 왜 1번과 같은 이유다 — 파일을 만드는 쪽이 표식을 모른다. 줄이 밀리는 것도 같다.
- 왜 화면은 되나 배치는 라이브러리가 원래 한다(buildPages의 다섯째 인자 footers). 없던 것은 점자 문자열뿐이었다 — braille-assist는 점역을 하지 않는다. 목자→점자는 AI 서버 몫이다.

- **전체 꼬리말은 왜 되나** 업로드 때 넣으므로 **FE → BE → AI TranslateText → footer_braille → 페이지행** 이 길을 탄다. 2026-09-03 서버 반영으로 열렸고, FE가 그 값을 판면에 그린다.
- **구간 꼬리말은 왜 못 타나** 점역사가 **판면 편집 중에** 만드는 문구라 업로드 시점에 없다. 표식은 위 PUT .../elements로 서버에 도착하지만 BE가 해석하지 않아 점역될 데가 없다.
- **지금 화면은 무엇으로 찍나** 외부 점역기(braillify.kr)를 **임시로** 끼웠다. AI 서버와 6건 대조 — 한글·숫자만이면 글자까지 같고, **영문이 섞이면 로마자 표시 .:가 빠지며**, 로마 숫자는 거절돼 그 꼬리말은 화면에서도 빈칸이 된다.
- **필요한 것** BE가 저장된 요소에서 표식을 읽어 목자를 점역하고, 페이지 조화·SSE 응답에 실어 주는 것. 범위 해석(“이 면부터 / 이 면만” → 면별 값)은 **FE 몫**이고 이미 하고 있다.

새 API는 필요 없다

목자 문구는 이미 PUT /api/jobs/{id}/pages/{n}/elements로 서버에 가 있습니다. **도착은 하는데 해석을 안 할 뿐입니다.** 응답은 footersBraille: { "제3장 함수": " ::::~" :: ~. :~" }처럼 **목자를 키로** 점역 결과만 주면 FE가 면별로 펼칩니다.

3 편집 중에 바꾼 조판 설정 전부 BE

판면 도구 줄의 **[조판 설정]**과 **[원본 쪽 번호]**에서 바꾼 값은 **모두** 화면에만 적용됩니다. 가장 넓은 항목이고, 가장 놓치기 쉽습니다.

해당하는 값	화면 / 파일
칸 수 · 줄 수 페이지행 넣을 범위 표지 페이지 수 원본 · 점자 쪽 번호 표시 원본 페이지 변경선 꼬리말 정렬 · 문구 원본 · 점자 시작 번호	화면 — [적용] 을 누르면 즉시 다시 조판 파일 — 업로드할 때 고른 값 으로 조판 작업을 다시 열어도 업로드 값으로 되돌아감

- **왜** 조판 옵션은 **업로드 시점에 확정**되고(POST /api/jobs 품), **이를 고치는 API가 없다**(V3 명세 조판 옵션 V30). 서버는 jobs.layout_options에 적힌 값으로만 파일을 만듭니다.
- **헛갈리기 쉬운 자리** 변경선 켜고 끄기(showChangeLine)와 꼬리말 우측 정렬은 2026-09-03 실측에서 **파일에 잘 반영됐다**. 다만 그것은 **업로드할 때 지정한 경우**다 — 편집 중에 바꾼 것은 화면뿐이다.
- **파급** 규격을 40칸으로 바꿔 하루를 작업했는데 내려받은 파일이 32칸으로 나오면 그 사이 작업이 통째로 헛일이 된다. 그래서 조판 설정 창이 이 사실을 노란 상자로 먼저 알린다.
- **필요한 것** 업로드 뒤에도 조판 옵션을 고치는 API. **요청서에 아직 항목이 없다**.

4 점역 옵션 — 점자 등급 · 영어 점자 · 한영 혼용 BE AI

- 증상 고르면 **저장만 되고** 무엇을 고르든 결과가 같다.
- **왜** 업로드 품과 조판 옵션 **열한 항목 어디에도 이 값이 없다**(2026-09-03 응답 확인). 값을 실을 자리 자체가 없어 변환에 전달되지 않는다.
- 이것만 막아 두는 **이유** 다른 셋은 화면에서라도 결과가 보이므로 “화면에만”이라고 알리면 된다. 이것은 **고르는 것만으로 화면에 아무 변화가 없어** 무엇이 빠졌는지 알 방법이 없다 — 그래서 **누르면 준비 중 안내**를 띄운다.
- **필요한 것** 서버·AI가 이 값을 받아 변환에 쓰는 것(S-2 · S-3).

앱이 알리는 자리

“되는 척하지 않는다”가 원칙입니다. 표식은 **넣을 때 한 번, 내려받기 직전에 한 번 더** 알립니다.

언제	무엇을
쪽바꿈을 넣을 때	토스트 — “이 자리에서 면을 바꿉니다 — 화면에만 반영됩니다”
구간 꼬리말을 넣을 때	모달 안내 — “이 꼬리말은 화면에만 들어갑니다 — 내려받는 파일에는 아직 반영되지 않습니다”
조판 설정을 열 때	모달 안내 — “이 창에서 바꾼 값은 화면에만 적용됩니다. 내려받는 파일과 다음에 이 작업을 열 때는 업로드할 때 고른 설정이 쓰입니다”
다운로드 직전	“서버가 아직 읽지 못하는 표식이 쪽바꿈 N개 · 구간 꼬리말 N개 있습니다. 파일에는 표식이 글자로 찍히고 면도 걸리지 않습니다” — 표식 개수를 세어 보여 준다
점역 옵션을 누를 때	준비 중 안내 — 무엇이 왜 안 되는지

방침을 바꿉니다 (2026-09-03)

전에는 이런 기능을 프로덕션에서 **아예 막았습니다**. 이제는 **막는 대신 열고, 쓰는 자리에서 한계를 밝힙니다** — 반쪽이라도 쓸 수 있는 편이 낫다는 판단입니다. 다만 쓰는 자리에서 **알릴 데가 없는 기능**(4번)만은 계속 막습니다.